



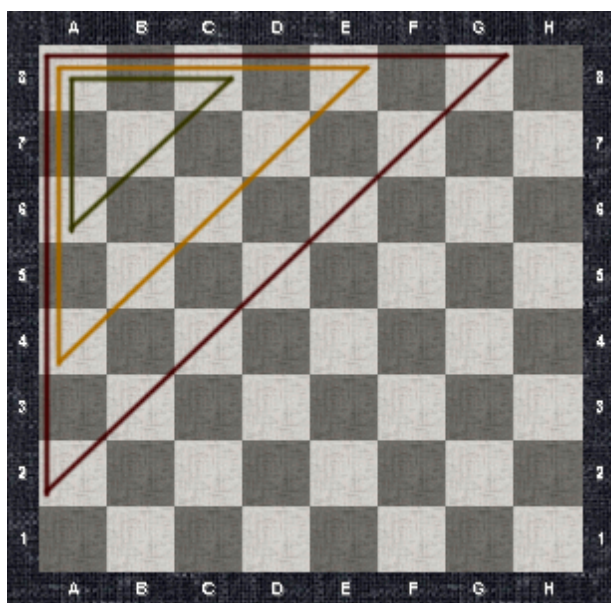
valemak

27 мар 2019 в 05:22

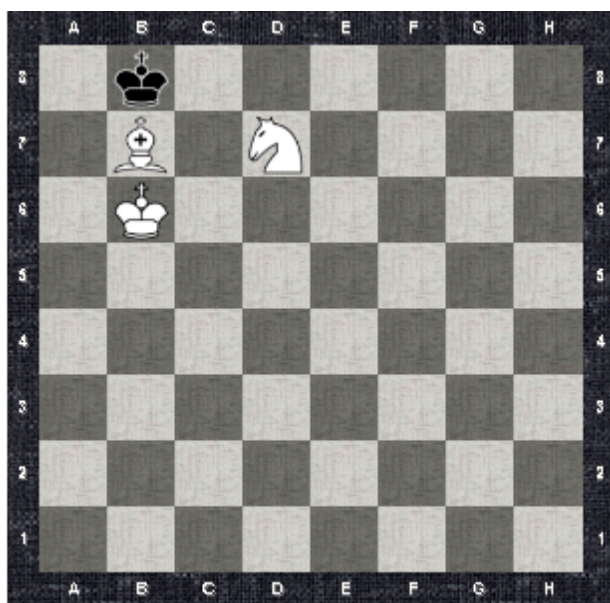
Мат слоном и конём. Треугольники Делетана

🕒 9 мин 👁 28K

Алгоритмы*, Занимательные задачки, Логические игры



Концепт



Результат

Дилетанты при матовании слоном и конём обычно пробуют TWIX.

Суровые же профи, которым интересен хардкор, действуют по рецепту Делетана.

Метод TWIX

Разобранный в предыдущей статье метод «твикс» имеет давнюю историю. К манёвру коня в виде буквы **W** ещё в XVIII веке пришёл **Франсуа Филидор**, тот самый француз, который заложил основы современного понимания шахмат. В следующие полтора

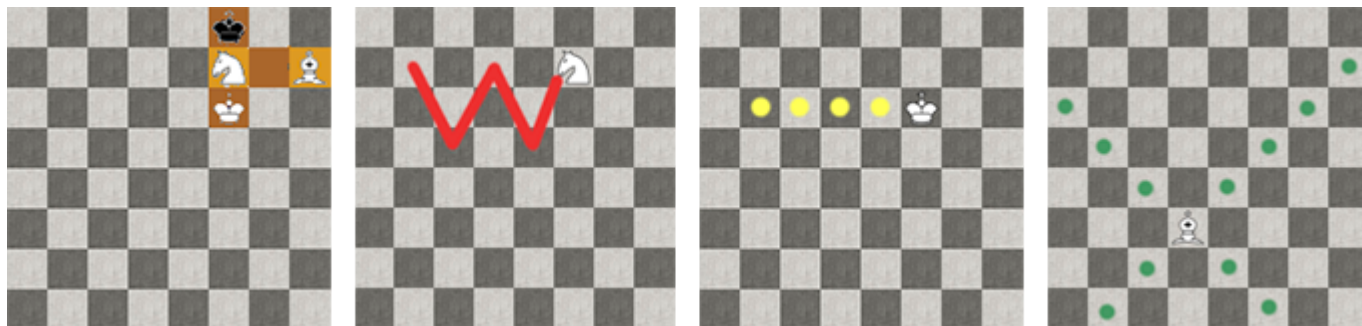
столетий разные авторы шахматных монографий уделяли мату слоном и конём определённое внимание, но эти разрозненные знания не представляли из себя целостной методики.

В начале 20-го века польский гроссмейстер **Давид Пшепюрка** систематизировал всю имеющуюся информацию и с тех пор в неизменном виде эта методика дошла до наших дней. Практически в любой книге, где уделено внимание этому окончанию, описывается именно этот способ.



Спустя ещё век детский шахматный тренер **Яр Саныч** (в миру Ярослав Александрович Призانت) ввёл в обиход удачное название TWIX, чтобы детишки с бóльшим удовольствием изучали этот мат. Известный педагогический приём — детвора лучше усваивает новый материал, если он ассоциируется с чем-нибудь весёлым, приятным, знакомым.

Знание метода TWIX позволяет, по большому счёту, сильно не заморачиваться с оттеснением матуемого короля в угол. Достаточно, просто наступать и, ограничивая свободное пространство, загнать его в любой, и при необходимости, по краю доски перевести именно в тот, который нужно. «Твикс» хорошо подходит для блица: название метода мнемонично и позволяет быстро вспомнить в чём его суть, даже если игрок давно не тренировался в этом мате (сначала выстраиваем все фигуры буквой **Т**, у сильнейшей стороны конь перемещается по **W**-траектории, король движется параллельно краю доски в виде заглавной гласной **I**, а слон, если не стоит на краю, всегда контролирует две скрещённые диагонали в виде буквы **X**).



Кликните по картинке для перехода в статью с разбором метода TWIX

Это позволяет поставить мат, не утруждая себя детальными расчётами и в некоторой мере допускает некоторую неаккуратность в реализации — в случае чего, если вовремя заметить, то можно быстро исправить последствия небрежного хода.

Однако если хочется чего-то более фундаментального, более серьёзного — то можно в плане общего развития освоить...

Метод треугольников Делетана

Сильнейшая сторона вообще не даёт сопернику спрятаться в безопасном углу, а сразу его направляет в матовый угол точными ходами.

Первые намётки данного способа датируются 1780 годом, это несколько позже того времени, когда Филидор рассказал в своей книге про зигзагообразные перемещения коня. В февральском номере французского шахматного журнала «La Stratégie» от 1923 года была опубликована статья «Мат слоном и конём», которую написал **Даниэль Делетан** — француз, живший в Аргентине. В статье был приведён исчерпывающий разбор окончания.

Метод не получил особого распространения, по следующим причинам:

1. **Требует достаточно более точного расчёта чем метод Твикс.** Особенно это касается манёвров слоном и конём — нужно взвешивать каждый ход, иначе король выпутается из матовой паутины и придётся всё начинать сначала.
2. **У соперника достаточно большие шансы сразу юркнуть в безопасный угол.** От него, просто по ходу партии, матуемый король может оказаться слишком близко, а вражеские фигуры чересчур далеко. Сильнейшая сторона просто банально не успевает соорудить нужную конструкцию. Тогда о применении метода, по большому счёту, говорить не приходится.

3. **Более продолжителен чем «Твикс».** Да-да, не только проще, но и быстрее загнать в безопасный угол, и затем перегнать в матовый угол, чем выверенными манёврами загонять сразу в матовый угол.
4. **На реализацию нет времени.** В пуле/блице/рапиде, в быстрых шахматах, просто в цейтноте — особо некогда считать. А вот метод TWIX позволяет молниеносно ставить мат на висячих флажках, при этом сильно не вдаваясь в подробности позиции.
5. **На реализацию нет сил.** В серьёзной турнирной партии на столь поздней стадии (глубокий эндшпиль), возможно, время для анализа есть — если контроль времени пройден. Однако после предыдущей многочасовой борьбы стороны могут подойти к этому положению в состоянии физического и морального истощения.

Вероятность получить эншпиль «мат конем и слоном» сама по себе крайне мала. Если же подобное всё-таки случается, шансы на то, что будет применён не метод «твикс», а метод Делетана — вообще обращаются в ничто. Партии мне неизвестны, хотя в игре с компьютером можно вдоволь обкатывать технику, дабы убедиться, что она эффективно работает.

Резонный вопрос: зачем тогда вообще учить метод? В принципе, никто никого не заставляет. Но если освоите метод Делетана, то:

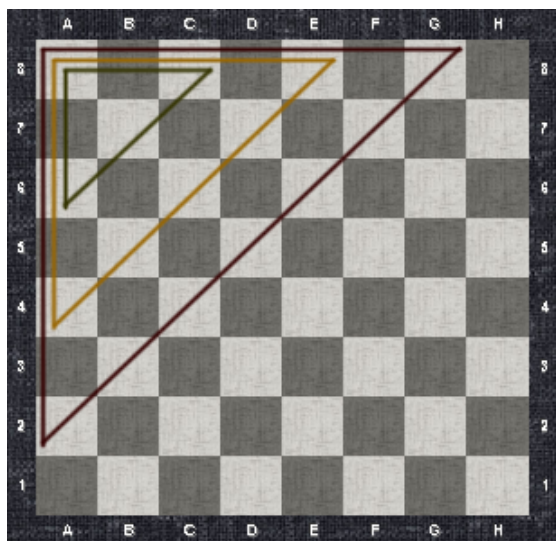
по праву ощутите себя знатоком секретных шахматных техник,
будете тоньше и глубже понимать игру,
окончательно разберётесь с принципами взаимодействия слона и коня,
прочувствуете удивительную *геометрию доски*,
поиграете в истинно *академические шахматы*.

Основные этапы

Для простоты будем считать, что сильнейшей стороной являются белые, их слон белопольный. Белые загоняют чёрного короля в верхний левый угол. Само собой, расклад по цветам и углам может быть и любым другим, однако чтобы не запутывать пояснения, остановимся именно на таком варианте.

Матуемый король удерживается в пределах трёх прямоугольных треугольников, вложенных друг в друга. Назовём их как внешний, средний и малый треугольники. Общий прямой угол находится в поле того же цвета, по которым ходит слон.

Из более крупных треугольников происходит оттеснение в более мелкие. Сначала короля из внешнего треугольника переводят в средний (это самый сложный этап), затем из

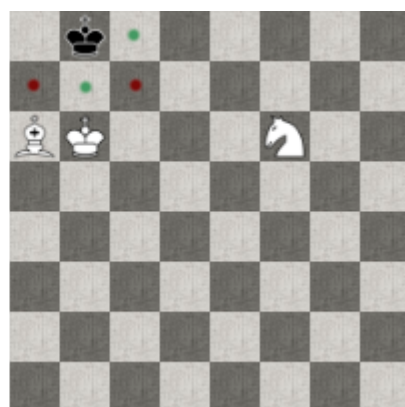
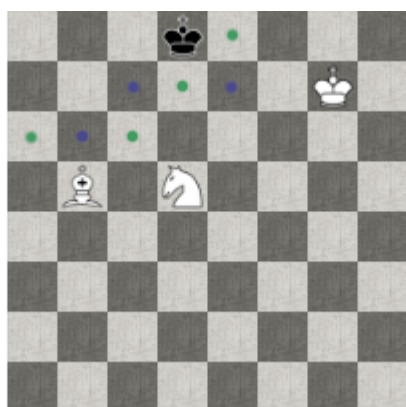
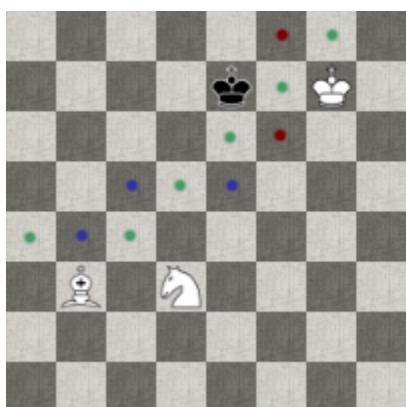


среднего переводят в малый (после чего ставится мат).

Чтобы удерживать соперника внутри треугольника, необходимо контролировать чёрно-белые клетки в районе гипотенузы фигуры. Половину этих полей контролирует слон, почти все остальные — обычно конь, оставшиеся при необходимости — король.

Из этой троицы практически вся активность лежит на короле, который чуть ли не в одиночку

и занимается оттеснением. Конь и слон большую часть действия неподвижно стоят на своих позициях, ставя перед соперником непреодолимый заслон, находясь при этом в полной безопасности.



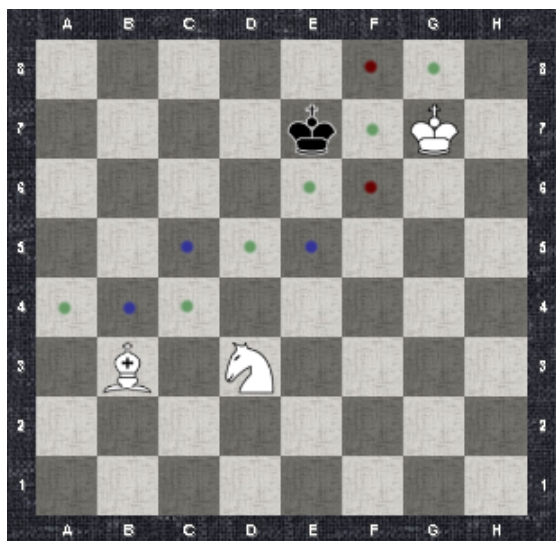
На этих трёх диаграммах слева-направо показано, как белые полностью контролируют соответственно внешний, средний и малый треугольники.

Отсечение от безопасного угла

Прежде чем строить какие-то треугольники нужно проследить, чтобы матуемый король не нырнул в один из двух безопасных углов (это углы, цвет которых противоположен цвету, контролируемый слоном). Иногда требуется найти буквально этюдное решение, чтобы перекрыть слабой стороне эту возможность.

Не всегда получается это вовремя сделать и если одинокому королю удалось временно улизнуть, то выкуривать из безопасного угла придётся всё-таки методом TWIX.

Внешний треугольник



Это самый широкий треугольник, приходится задействовать и слона и коня и короля, чтобы контролировать гипотенузу.

Задача слона и коня — контролировать свои участки и при первом удобном случае перестроиться, перейдя от внешнего к среднему треугольнику Делетана.

Задача короля — контролируя свой участок, оттеснять противника в матовый угол.

На диаграмме приведено так называемое идеальное расположение слона и коня. В принципе, эти фигуры могут стоять по другому и при этом также ставить перед вражеским королём непреодолимую стену. Однако если конь и слон находится слишком далеко друг от друга, то задача оттеснения в угол становится достаточно непростой.

Острова безопасности

Если слон и конь стоят неудачно, то для чёрного короля могут появиться участки на краю доски, где он будет чувствовать себя спокойно.



На диаграмме представлена ситуация, когда белым удалось построить внешний треугольник, однако не очевидно, как перейти к среднему. Слон и конь создали непреодолимый барьер, но чёрный король просто остаётся на трёх полях, отмеченных другим серым цветом.

Пока конь занят охраной чёрных полей с этой стороны, вытеснить чёрного короля с его «островка безопасности» невозможно.



Чтобы решить проблему, нужно перевести короля к чёрным полям справа и переложить на него их охрану. А коня в два прыжка отправить охранять чёрные поля на левом фланге.

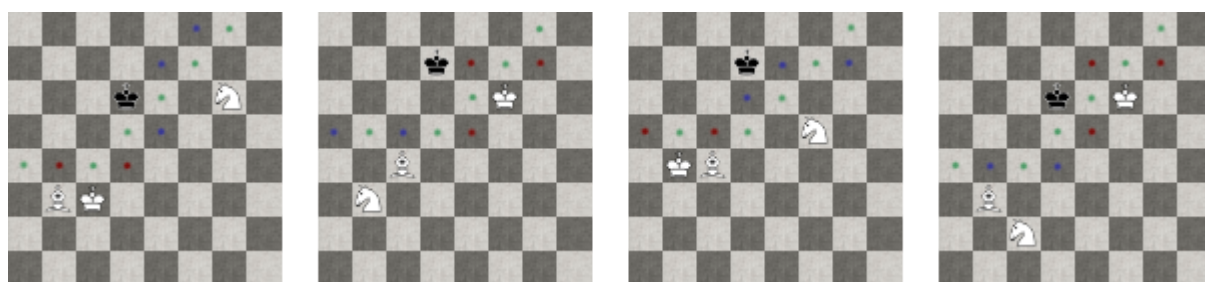
В такой конфигурации белые уже могут оттеснять чёрного короля в сторону матового угла.

Чёрные могут направиться в сторону слона и коня дабы проверить тот же фокус — окопаться на новом

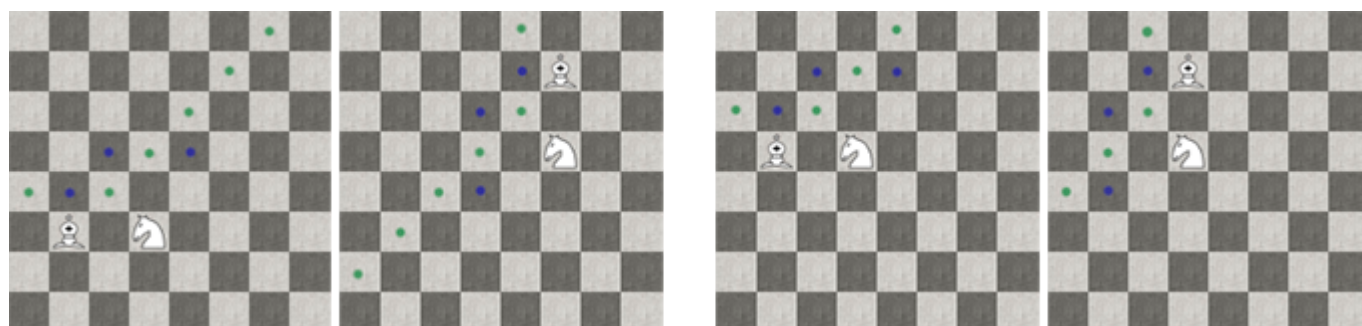
	«островке безопасности» вблизи лёгких фигур. Пока чёрный король в пути, белые успевают перевести слона на соседнюю диагональ и перейти к среднему треугольнику Делетана.
	В среднем треугольнике гнать одинокого короля в матовый угол гораздо проще.
	Если король попытается убежать через правый фланг, то конь в два прыжка перекроет дальние выходы.

Идеальные стоянки

У коня/слона может быть самое разное взаимное расположение, когда они контролируют почти всю гипотенузу. **При этом конь ставится на поле того же цвета, что и слон.** Таким образом совместно контролируют группу полей обоих цветов. Поля вне зоны их действия берёт на себя король.

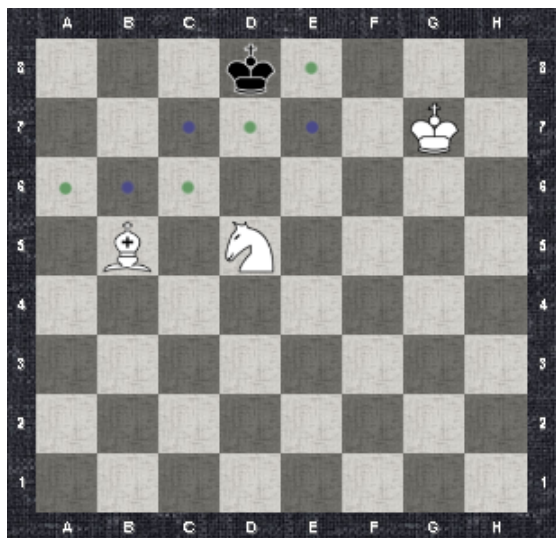


Однако для внешнего и среднего треугольников есть так называемые идеальные стоянки. Вот они:



Идеальная стоянка замечательна тем, что она позволяет при первой же возможности быстро (всего одним ходом слона) трансформировать внешний треугольник в средний (или средний в малый).

Средний треугольник

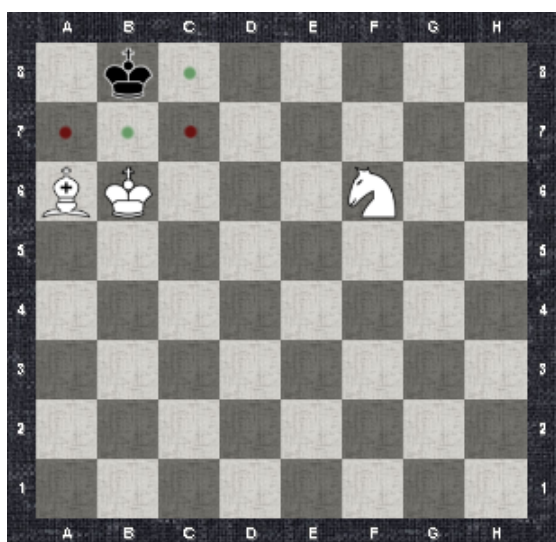


Гипотенуза заметно меньше и, в принципе, для полного контроля над ней уже достаточно только слона и коня (при условии, что они находятся на *идеальных стоянках*).

На короля белых возложена, в основном, задача оттеснения. Если слон и конь стоят *не идеально*, то их стоит перегруппировать, пока их предводитель прикрывает возникшие при этом временные бреши.

Никаких надежд на «островки безопасности» у чёрного короля уже нет — слишком мало пространства. Белые без малейших хлопот вытесняют в угол, уменьшая размер треугольника до минимального. Всё происходит гораздо проще, чем в случае внешнего треугольника.

Малый треугольник



Гипотенуза настолько мала, что без труда контролируется только слоном и королём, без участия коня.

Конь же выполняет финальное перемещение, для того чтобы подойти с нужной стороны и уже наконец-то поставить мат.

Мат

Требуется определённая аккуратность в этом деле, дабы ненароком не возник пат.

Когда король надёжно заперт в самом углу, то мат ему можно поставить любым из возможных пары десятков способов. Если окончание разыграно по-делетански, то сам

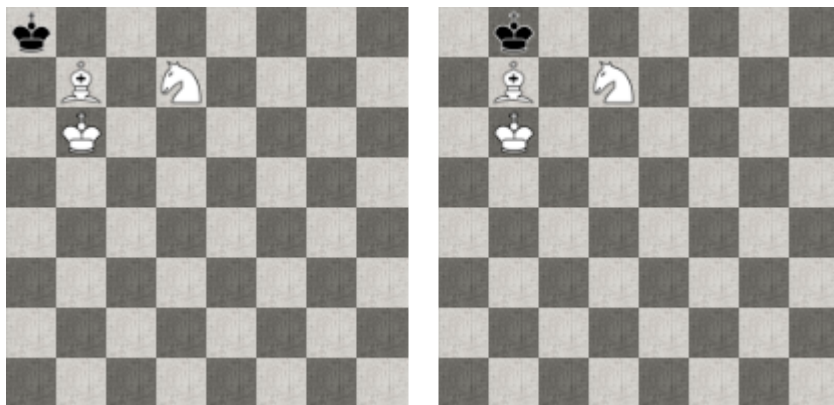
собой получается один из двух вариантов:

1. Конь с шахом загоняет короля в угол — матует слон.
2. Слон с шахом выгоняет короля из угла — матует конь.

Например, если возникла ситуация как на диаграмме выше, то сценарий зависит от того, чей сейчас ход:

Ход белых: 1. Kf6-d7+ Kpb8-a8 2. Ca6-b7×

Ход чёрных: 1.... Kpb8-a8 2. Ca6-b7+ Кра8-b8 3. Kf6-d7×



Итоговый алгоритм

С учётом всего вышесказанного, можно подытожить оптимальный порядок действий, позволяющий ставить мат слоном и конём методом треугольников Делетана.

1. **Отсечение одинокого короля от безопасного угла.** Такая возможность есть не всегда, если матуемый король находится гораздо ближе к безопасному углу, чем фигуры сильнейшей стороны.
2. **Построение внешнего треугольника Делетана.** Если изоляция от спасительного угла прошла успешно, сильнейшая сторона как можно быстрее строит первую версию внешнего треугольника, чтобы огородить соперника в нужном ареале доски.
3. **Перевод коня и слона на идеальные позиции во внешнем треугольнике Делетана.** Скорее всего, позиции слона и коня будут не самые лучшие, поэтому эти две фигуры перегруппировываются правильным образом. Процесс подстраховывает король, который контролирует клетки, через которые матуемый король мог бы вырваться из треугольника.

4. **Оттеснение одинокого короля от гипотенузы внешнего треугольника к краю.** Конь и слон стоят на своих идеальных стоянках, а их монарх смело идёт навстречу своему оппоненту.
5. **Переход от внешнего треугольника к среднему.** Когда матуемый король отдалился от центра, слон получает возможность сменить диагональ.
6. **Перевод коня и слона на идеальные позиции в среднем треугольнике Делетана.** И снова нужно перевести коня и слона на идеальные позиции. Во время переходного периода король следит за клетками гипотенузы, с которых временно снят контроль.
7. **Оттеснение одинокого короля в матовый угол.** Конь и слон со своих идеальных позиций удерживают периметр, их король наступает, забирая у своего визави пространство.
8. **Переход от среднего треугольника к малому.** После того как матуемый король оказался в самом углу, слон переходит на новую диагональ.
9. **Матование.** Слон и король не дают слабейшей стороне выйти из угла, подводится конь для мата.

Мы пойдём другим путём

Не стоит думать, что шоколадный и делетанский способы — это и все возможности поставить мат слоном и конём. Иногда рыцари шахмат в муках и страданиях рожают свой собственный путь, дабы затолкать голого короля в матовый угол.

Л. Любоевич — Ю. Полгар, матч вслепую, Монте Карло, 1994 год.

Венгерка очень уверенно завела короля в нужный угол в стиле Делетана (хотя сходство наблюдается не на всех этапах). Тем более сильное впечатление это производит, с учётом того, что игроки не использовали доску и просто называли друг другу ходы — бой шёл губо в сознании противников.

Д. Харика — Тань Чжунъи, полуфинал женского чемпионата мира по шахматам в Тегеране, 2017 год

Индийская шахматистка когда-то учила азы, но забыла подробности. Пока её тренер за кулисами лихорадочно пил карвалол, Харика тянула время, делала десятки бесцельных ходов и безуспешно вспоминала, что нужно сделать. Всё-таки вспомнила про букву Т, выкурила соперницу из безопасного угла и даже начала W-траекторию для коня. Но затем что-то пошло не так, чуть было выпустила короля из сетей, однако

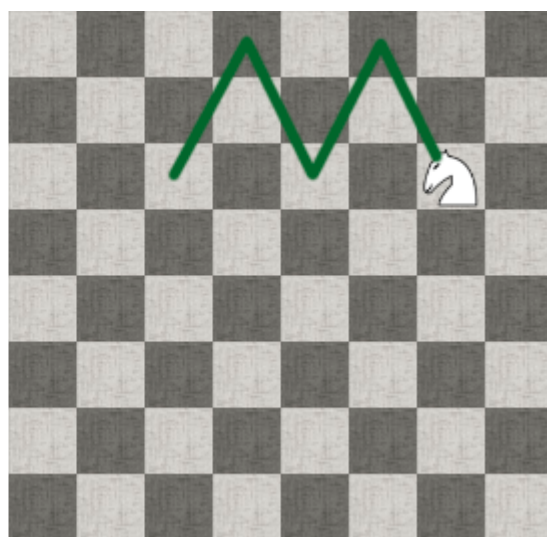
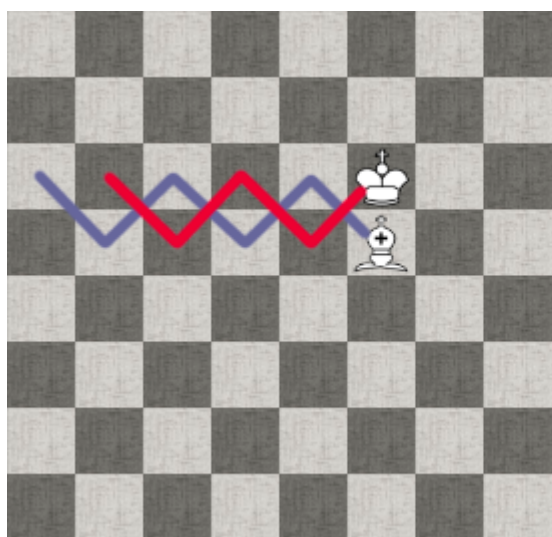


кое-как загнала в угол (и тут пришлось импровизировать) и с горем пополам заматовала. До «правила 50-ти» оставалось всего пара ходов, команда китайки уже приготовилась подавать апелляцию на ничью.

Э. Гуфельд — С. Палатник, чемпионат Тбилиси, 1973 год.

Партия сопровождалась скандальными выходками экспрессивного Гуфельда и закончилась не только матом, но и потасовкой с ~~битьём морды и ломанием доски о голову~~ соперника. Семён Палатник ранее не изучал способы этого мата, однако, даже находясь под прессингом неспортивного поведения оппонента, сумел с нуля изобрести свой механизм перевода в матовый угол.

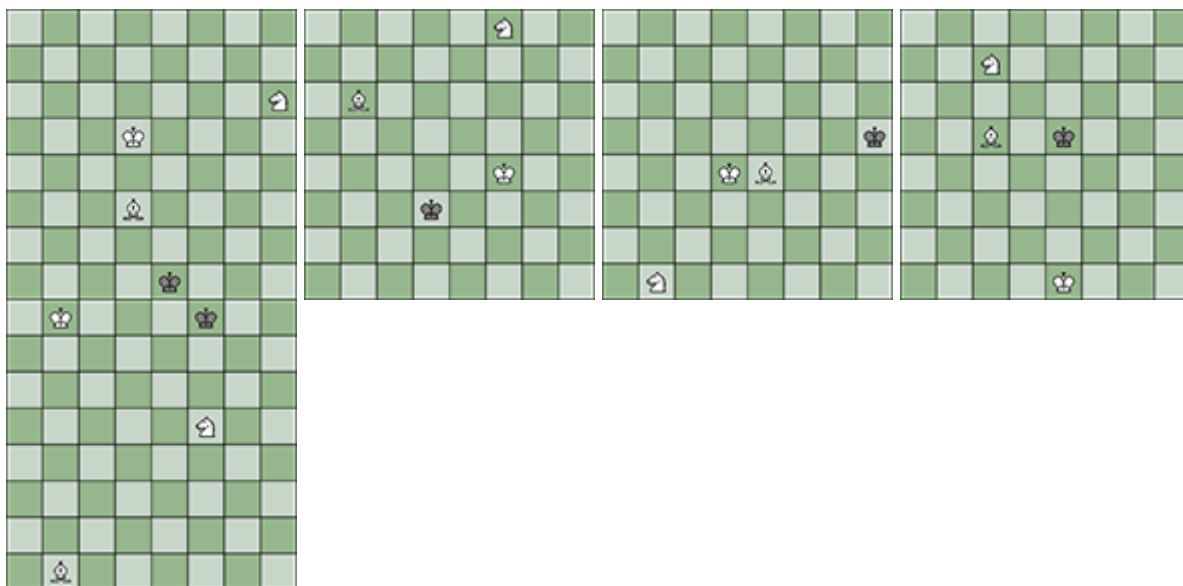
Этот редкий способ перевода, отдалённо напоминающий TWIX, разобран в отдельной статье.



Кликните по изображению, чтобы перейти в статью с подробным описанием циклического метода «Кавказская пленница».

Онлайн-тренировка

Автор шахматного симулятора @GlukKazan добавил возможность прямо в ссылке указывать расположение фигур, что позволяет давать для тренировки такие позиции, где белые успевают построить внешний треугольник Делетана. Кликайте на любой из диаграмм, если хотите потренироваться.



В верхнем левом углу на доске есть кнопка для отмены предыдущих ходов. Так что, если Вы прозевали бегство чёрного короля из треугольников, то партию можно отматывать назад.

► [Справка для кодирования любой позиции в ссылке](#)

Теги: шахматы, мат слоном и конем

Хабы: Алгоритмы, Занимательные задачи, Логические игры

Если эта публикация вас вдохновила и вы хотите поддержать автора — не стесняйтесь нажать на кнопку

Задонатить

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электронная почта

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



162

Карма

Валерий Макаров @valemak

Программист

Подписаться



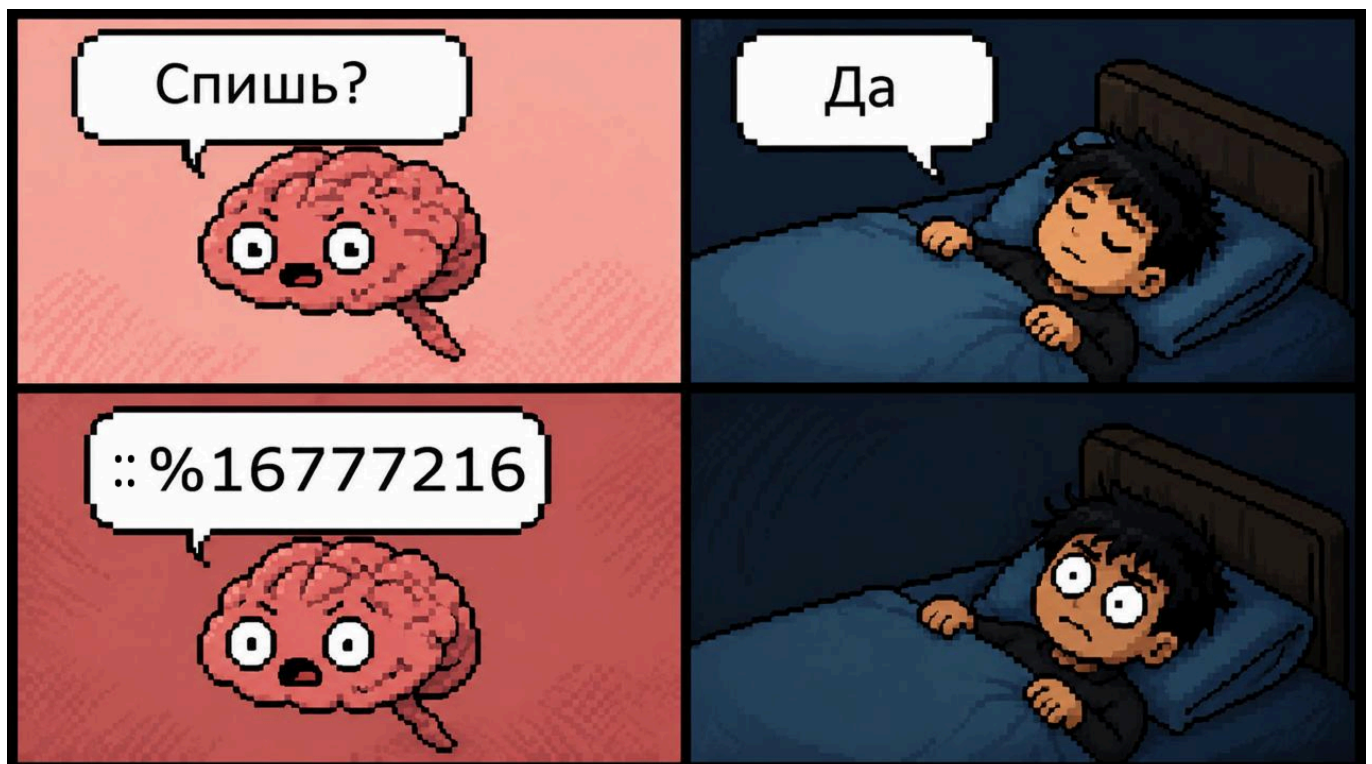
Telegram

Комментарии 30

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ХАБР | 13 АВГ 2026



83К



::%16777216 — странный артефакт в логах RDP: история одного расследования

В логах RDP-подключений иногда встречается запись, которая выглядит как ::%16777216 — и это вместо привычного IP-адреса. Про такой артефакт пишут в отраслевых отчетах уже несколько лет. Он всплывает в описаниях атак с туннелированием RDP, и практически всегда авторы упоминают...

Публикация была скрыта или удалена.

Убежище книги

Свой видеохостинг с P2P и Fediverse: PeerTube

Ещё

4

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ



molyanov
4 часа назад

Я заменил разработчиков нейронкой — и не пожалел. Простите

 Простой

 5 мин

 5.4K

Мнение

 +57

 12

 38



spesternikov
8 часов назад

Go SDK для YDB: уменьшаем количество запросов к СУБД для интерактивных транзакций

 6 мин

 6.1K

 +49

 5

 0



medicalofficer1111
11 часов назад

Зуд от укуса комара или мошки — лютый биохимический прикол

 9 мин

 8.1K

 +46

 37

 28



valeriaP
13 часов назад

Тutorial для тех, кто устал подгонять LaTeX-презентации под PowerPoint-шаблон компании

Средний 22 мин 7.5K

Тutorial

+39

31

13



SrvTrantor
13 часов назад

Как ядро Linux решает, какой процесс «убить» при нехватке памяти

Простой 11 мин 7.3K

Мнение

+37

31

3



olegantipovDDG
16 часов назад

Гомер и операционная система сознания: удивительные штуки, про которые не расскажет Нолан

Средний 18 мин 10K

Аналитика

+37

20

35



inetstar
9 часов назад

Перевод книги целиком: как я создал конвейер с помощью LLM

Средний 16 мин 5.4K

Кейс

+35

20

16



DAN_SEA
15 часов назад

Как сделать кастомную роспись футболки или другой ткани максимально долговечно и технологично?

 Простой  8 мин  7.8K

Обзор

 +33

 19

 3



AlyaCheers

14 часов назад

Как ИИ ускорил отказ индустрии от медных кабелей и переход на фотонный интерконнект

 13 мин  7.1K

 +28

 10

 0



dmitrii-shipilov

11 часов назад

Поиск в глубину: какие инструменты помогают работать поиску в Uzum Market

 Средний  15 мин  5.8K

Кейс

 +21

 9

 0

Почему ИИ пытаются внедрить все, но не всегда получается? Выявляем барьеры

Опрос

Показать еще

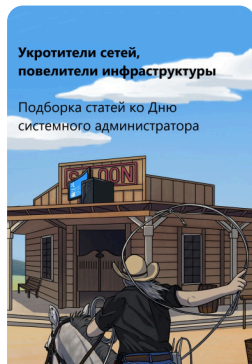
ИСТОРИИ



Лучшее за неделю
Топ-7 статей из блогов компаний



Годнота из блогов компаний



Укротители сетей,
повелители инфраструктуры
Подборка статей ко Дню
системного администратора



На них всё
держится



Не только код
Эксперименты и опыты



Работа засыпает,
просыпается досуг



Рет-проекты в огороде
Что выращивают хабраавторы



От лунного овоща
до сверхострого
чили



Работа не в ущерб жизни
Статьи о продуктивности,
работаем лень и опасностях усталости



Работать и учиться
с умом

КУРСЫ

Go-разработчик с нуля + нейросети

По мере набора группы



Алгоритмы и структуры данных

По мере набора группы



Python-разработчик + ИИ

По мере набора группы

Больше курсов на Хабр Карьере

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Почему ИИ не взлетает?
Исследуем барьеры



От бюджетного до Mesh: разбор
семи гигабитных роутеров



Будущее роботизации: как и
зачем мы изучаем интеграторов

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



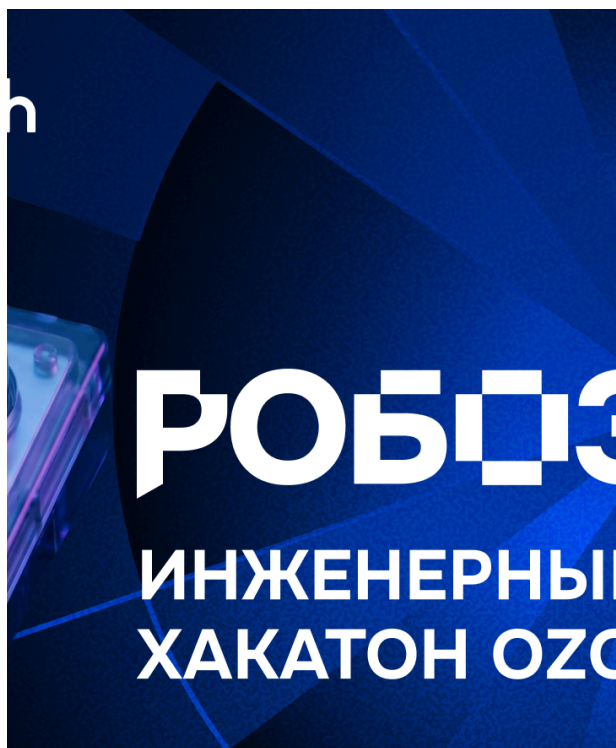
17 марта – 21 сентября

XVII Международная премия в области корпоративных коммуникаций ИнтерКомм 2026

Москва

Менеджмент

[Больше событий в календаре](#)



11 июня – 2 сентября

Робозон: хакатон с призовым фондом 15 млн руб.

Москва • Онлайн

Разработка

[Больше событий в календаре](#)



30 июля

Культиватор

Онлайн

Другое

[Больше событий в календаре](#)



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

